

Triverde - Casos de Prueba (Incremento 1)

Casos de Prueba — Incremento 1 (Triverde)

Este documento reúne los casos de prueba del **Incremento 1** del sistema de gestión operativa de Triverde (29 casos de uso, Módulos 1 a 4: Acceso y seguridad, Configuración, Mantenedores y Recepción). Cada caso de prueba se diseñó a partir de la descripción, los pasos y las excepciones de la ficha del caso de uso correspondiente, y **deja evidencia de su ejecución**.

Se emplean dos tipos de evidencia complementarios:

- **Pruebas automatizadas del backend** (30 pruebas): ejercitan la lógica de negocio, los permisos por rol, la baja lógica, la derivación de peso/chip, la aplicación de multas, el rechazo de cargas y la sincronización idempotente sobre la API. Su evidencia es el **log de ejecución real** adjunto en `docs/assets/pruebas/log-ejecucion-tests.txt`, donde cada prueba aparece con el veredicto `ok`.
- **Pruebas funcionales de las Vistas** (interfaz): verifican los flujos de usuario sobre la aplicación web instalable (PWA). Su evidencia son las **capturas de pantalla** en `docs/assets/vistas/`, incluidas las cuatro del flujo sin conexión probado de punta a punta.

1. Resumen de la ejecución

Métrica	Valor
Pruebas automatizadas ejecutadas	30
Aprobadas	30
Falladas	0
Tiempo total de ejecución	6,1 s
Entorno	Django + Django REST Framework, base de datos de prueba en memoria
Comando	<code>python manage.py test --verbosity=2</code>
Evidencia	<code>docs/assets/pruebas/log-ejecucion-tests.txt</code>

Figura 15.1 — Cierre de la ejecución automatizada. El log finaliza con `Ran 30 tests in 6.074s` seguido de `ok`, confirmando que las 30 pruebas se ejecutaron sin fallos ni errores.

Cobertura por módulo:

Módulo	Casos de prueba automatizados	Casos de prueba de Vistas
Módulo 1 — Acceso y seguridad	CP-01 a CP-09 (9)	CP-U01, CP-U06

Módulo	Casos de prueba automatizados	Casos de prueba de Vistas
Módulo 2 — Configuración	CP-10, CP-11 (2)	CP-U05
Módulo 3 — Mantenedores	CP-12 a CP-14 (3)	CP-U04
Módulo 4 — Recepción	CP-15 a CP-30 (16)	CP-U02, CP-U03, CP-U07

2. Pruebas automatizadas del backend

Módulo 1 — Acceso y seguridad

CP-01 — Inicio de sesión y consulta del perfil

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-01
Caso de Uso asociado	CU-01 Iniciando sesión en el sistema · CU-04 Consultando y editando el perfil propio
Objetivo de la prueba	Verificar que un usuario con credenciales válidas obtiene un token de acceso y que, autenticado con ese token, el sistema devuelve su perfil.
Precondiciones	Existe el objeto Usuario <code>operador</code> (rol <code>Operador</code>) con acceso activo.
Datos de entrada	Usuario: <code>operador</code> ; contraseña: <code>operador12345</code> .
Pasos	1. Enviar las credenciales al servicio de autenticación. 2. Verificar que la respuesta incluye un token y los datos del usuario. 3. Con el token recibido, solicitar el perfil propio. 4. Verificar que el perfil corresponde al usuario autenticado.
Resultado esperado	El sistema responde con código 200, entrega un token, el nombre de usuario <code>operador</code> y el rol <code>Operador</code> . La consulta de perfil con el token responde 200 con el mismo usuario.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_login_devuelve_token_y_perfil_responde ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-02 — Rechazo de inicio de sesión con acceso desactivado

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-02
Caso de Uso asociado	CU-05 Activando o desactivando el acceso de un usuario (camino de excepción de CU-01)
Objetivo de la prueba	Verificar que un usuario con el acceso desactivado no puede iniciar sesión.
Precondiciones	El objeto Usuario <code>operador</code> existe pero su acceso está en estado inactivo.
Datos de entrada	Usuario: <code>operador</code> ; contraseña: <code>operador12345</code> .
Pasos	1. Desactivar el acceso del usuario. 2. Intentar iniciar sesión con credenciales por lo demás correctas. 3. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde con código 400 y no entrega token.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_login_rechaza_usuario_inactivo ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-03 — Cierre de sesión e invalidación del token

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-03
Caso de Uso asociado	CU-02 Cerrando sesión
Objetivo de la prueba	Verificar que al cerrar sesión el token del usuario queda invalidado.
Precondiciones	El usuario <code>operador</code> tiene una sesión activa con un token emitido.
Datos de entrada	Token de sesión del usuario <code>operador</code> .
Pasos	1. Con el token activo, invocar el cierre de sesión. 2. Verificar la respuesta exitosa. 3. Verificar que el token ya no existe en el sistema.
Resultado esperado	El sistema responde 200 y elimina el token; una consulta posterior con ese token quedaría sin autorización.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_logout_invalida_token ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-04 — Bloqueo de acceso sin sesión

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-04
Caso de Uso asociado	CU-01 Iniciando sesión en el sistema (control de acceso transversal)
Objetivo de la prueba	Verificar que un recurso protegido no es accesible sin autenticación.
Precondiciones	Ninguna sesión activa.
Datos de entrada	Solicitud al listado de usuarios sin token.
Pasos	1. Solicitar el listado de usuarios sin credenciales. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde con código 401 (no autenticado).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_sin_token_da_401 ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-05 — El operador no puede crear usuarios

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-05
Caso de Uso asociado	CU-03 Registrando un nuevo usuario del sistema (camino de excepción por permisos)
Objetivo de la prueba	Verificar que un usuario con rol Operador no puede crear usuarios (acción reservada al Administrador).
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> (rol Operador).
Datos de entrada	Datos de un usuario nuevo <code>intruso</code> .
Pasos	1. Autenticado como operador, intentar crear un usuario. 2. Verificar el rechazo. 3. Verificar que el usuario no se creó.
Resultado esperado	El sistema responde 403 (prohibido) y el objeto Usuario <code>intruso</code> no existe.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_no_puede_crear_usuario ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-06 — El transportista no accede a la gestión de usuarios

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-06
Caso de Uso asociado	CU-03 / CU-06 (control de acceso por rol)
Objetivo de la prueba	Verificar que el rol Transportista no tiene acceso al mantenedor de usuarios.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>camionero</code> (rol Transportista).
Datos de entrada	Solicitud al listado de usuarios.
Pasos	1. Autenticado como transportista, solicitar el listado de usuarios. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 (prohibido).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_transportista_sin_acceso_a_usuarios ...</code> <code>ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-07 — El transportista no accede a la bitácora de auditoría

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-07
Caso de Uso asociado	CU-07 Consultando la bitácora de auditoría (camino de excepción por permisos)
Objetivo de la prueba	Verificar que el rol Transportista no puede consultar la bitácora de auditoría.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>camionero</code> (rol Transportista).
Datos de entrada	Solicitud a la bitácora de auditoría.
Pasos	1. Autenticado como transportista, solicitar la bitácora. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 (prohibido).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_transportista_sin_acceso_a_auditoria ...</code> <code>ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-08 — El administrador crea un usuario y queda auditado

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-08
Caso de Uso asociado	CU-03 Registrando un nuevo usuario del sistema · CU-07 Consultando la bitácora de auditoría
Objetivo de la prueba	Verificar que el Administrador crea un usuario, que la contraseña queda cifrada y que la creación se registra en la bitácora de auditoría.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>admin</code> (rol Administrador).
Datos de entrada	Usuario <code>nuevo</code> , rol Operador, correo <code>nuevo@triverde.cl</code> , contraseña <code>clave12345</code> .
Pasos	1. Autenticado como administrador, crear el usuario. 2. Verificar la creación y que la respuesta no expone la contraseña. 3. Verificar que la contraseña quedó cifrada. 4. Verificar el registro en la bitácora de auditoría.
Resultado esperado	El sistema responde 201, no devuelve la contraseña, el objeto Usuario <code>nuevo</code> valida la contraseña cifrada y existe un registro de auditoría con acción “Creacion de usuario” sobre la entidad Usuario.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_admin_crea_usuario_y_audita ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-09 — Baja lógica de un usuario

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-09
Caso de Uso asociado	CU-05 Activando o desactivando el acceso de un usuario
Objetivo de la prueba	Verificar que la eliminación de un usuario es una baja lógica: el objeto se conserva y solo cambia su estado a inactivo.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>admin</code> ; existe el usuario <code>operador</code> .
Datos de entrada	Identificador del usuario <code>operador</code> .
Pasos	1. Autenticado como administrador, eliminar el usuario <code>operador</code> . 2. Verificar la respuesta. 3. Verificar que el objeto sigue existiendo con estado inactivo.

Campo	Detalle
Resultado esperado	El sistema responde 204, el objeto Usuario permanece en la base de datos y su estado queda inactivo.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_baja_logica_de_usuario ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

Módulo 2 — Configuración

CP-10 — Cambio de parámetro con historial y auditoría

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-10
Caso de Uso asociado	CU-08 Configurando un parámetro de conversión · CU-14 Consultando el historial de cambios · CU-07
Objetivo de la prueba	Verificar que al cambiar el valor de un parámetro de conversión el sistema registra el valor anterior y el nuevo en el historial, y lo audita.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>admin</code> ; existe el parámetro <code>factor_prueba</code> con valor 1,0000.
Datos de entrada	Nuevo valor: 2,5000.
Pasos	1. Autenticado como administrador, modificar el valor del parámetro. 2. Verificar la respuesta. 3. Verificar el registro de historial (anterior/nuevo). 4. Verificar la auditoría.
Resultado esperado	El sistema responde 200, crea un registro de historial con valor anterior 1,0000 y valor nuevo 2,5000, y registra la auditoría "Cambio de parametro" sobre la entidad ParametroConversion.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_cambio_parametro_genera_historial_y_auditoria ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-11 — El operador lee pero no modifica parámetros

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-11
Caso de Uso asociado	CU-09 Consultando el panel de parámetros (control de acceso por rol)

Campo	Detalle
Objetivo de la prueba	Verificar que el Operador puede consultar los parámetros pero no modificarlos.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> ; existe el parámetro <code>factor_lectura</code> .
Datos de entrada	Intento de cambio de valor a 9,0000.
Pasos	1. Autenticado como operador, consultar los parámetros (permitido). 2. Intentar modificar un parámetro. 3. Verificar el rechazo de la modificación.
Resultado esperado	La consulta responde 200; la modificación responde 403 (prohibido).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_lee_pero_no_escribe_parametros ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

Módulo 3 — Mantenedores

CP-12 — CRUD y baja lógica de cliente

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-12
Caso de Uso asociado	CU-15 Creando un cliente · CU-16 Editando o desactivando un cliente
Objetivo de la prueba	Verificar la creación de un cliente, su baja lógica y que el listado filtrado por estado activo lo excluye tras desactivarlo.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>admin</code> .
Datos de entrada	Razón social “Empresa de Prueba”, RUT 77.123.456-7.
Pasos	1. Crear el cliente. 2. Eliminarlo (baja lógica). 3. Verificar que el objeto permanece con estado inactivo. 4. Consultar el listado filtrado por estado activo y verificar que no aparece.
Resultado esperado	La creación responde 201; la baja responde 204; el objeto Cliente persiste en estado inactivo y no figura en el listado de activos.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_crud_y_baja_logica_cliente ... ok</code> en el log de ejecución.

Campo	Detalle
Estado	Aprobado

CP-13 — El operador lee pero no escribe en mantenedores

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-13
Caso de Uso asociado	CU-24 Consultando el listado de un mantenedor (control de acceso por rol)
Objetivo de la prueba	Verificar que el Operador puede consultar el mantenedor de clientes pero no crear registros.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> .
Datos de entrada	Intento de creación de cliente "No debe crear".
Pasos	1. Autenticado como operador, consultar clientes (permitido). 2. Intentar crear un cliente. 3. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	La consulta responde 200; la creación responde 403 (prohibido).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_operador_lee_pero_no_escribe ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-14 — El transportista no accede a los mantenedores

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-14
Caso de Uso asociado	CU-24 (control de acceso por rol)
Objetivo de la prueba	Verificar que el rol Transportista no tiene acceso al mantenedor de clientes.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>camionero</code> (rol Transportista).
Datos de entrada	Solicitud al listado de clientes.
Pasos	1. Autenticado como transportista, solicitar el listado de clientes. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 (prohibido).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_transportista_sin_acceso_a_mantenedores</code>

Campo	Detalle
	... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

Módulo 4 — Recepción

CP-15 — Derivación de peso y chip al registrar una recepción

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-15
Caso de Uso asociado	CU-25 Registrando la recepción de un camión ★ · CU-29 Convirtiendo el volumen a peso y a chip
Objetivo de la prueba	Verificar que al registrar una recepción el sistema deriva automáticamente el peso (volumen × densidad) y el volumen de chip (volumen ÷ factor de reducción), sin ingreso manual de peso.
Precondiciones	Sesión activa del usuario operador ; existe el material "Rama seca" (densidad 250 kg/m ³ , factor de reducción a chip 5:1).
Datos de entrada	Recepción con un detalle: material "Rama seca", volumen 20,00 m ³ .
Pasos	1. Autenticado como operador, registrar la recepción con su detalle. 2. Verificar la creación. 3. Verificar el peso y el chip derivados en el detalle.
Resultado esperado	El sistema responde 201 y persiste el detalle con peso derivado 5.000,00 kg (20 × 250) y chip derivado 4,00 m ³ (20 ÷ 5).
Resultado obtenido	Aprobado — test_derivacion_al_crear_recepcion ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-16 — Rechazo de material sin densidad definida

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-16
Caso de Uso asociado	CU-29 Convirtiendo el volumen a peso y a chip (camino de excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que no se puede registrar una recepción con un material que no tiene densidad definida, porque el sistema no podría derivar el peso.

Campo	Detalle
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> ; existe el material "Pasto" sin densidad.
Datos de entrada	Recepción con un detalle: material "Pasto", volumen 10,00 m ³ .
Pasos	1. Autenticado como operador, intentar registrar la recepción. 2. Verificar el rechazo y su motivo. 3. Verificar que no se creó ninguna recepción.
Resultado esperado	El sistema responde 400, el mensaje menciona la densidad faltante y no existe ninguna recepción.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_material_sin_densidad_rechazado ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-17 — La recepción no se puede eliminar

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-17
Caso de Uso asociado	CU-25 Registrando la recepción de un camión (integridad del registro histórico)
Objetivo de la prueba	Verificar que una recepción registrada no puede eliminarse, para preservar la trazabilidad.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> ; existe una recepción registrada.
Datos de entrada	Identificador de la recepción.
Pasos	1. Autenticado como operador, intentar eliminar la recepción. 2. Verificar el rechazo. 3. Verificar que la recepción sigue existiendo.
Resultado esperado	El sistema responde 405 (método no permitido) y la recepción permanece.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_delete_recepcion_no_permitido ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-18 — Sincronización idempotente (camino normal) ★

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-18
Caso de Uso asociado	CU-33 Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar ★
Objetivo de la prueba	Verificar que enviar el mismo lote de sincronización dos veces crea una sola recepción (idempotencia por identificador local), evitando duplicados tras una reconexión.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> ; lote con una recepción válida identificada por un <code>id_local</code> .
Datos de entrada	Un lote con una operación de recepción (material "Rama seca", 20 m ³ , capturada a las 14:03).
Pasos	1. Enviar el lote por primera vez y verificar que se crea una recepción marcada como sincronizada. 2. Verificar el peso derivado y el identificador del servidor devuelto. 3. Enviar el mismo lote por segunda vez. 4. Verificar que sigue existiendo una sola recepción y que la respuesta referencia el mismo objeto.
Resultado esperado	Ambos envíos responden 200. Tras el segundo, existe exactamente una <code>Recepcion</code> y un <code>DetalleRecepcion</code> ; el estado de sincronización es "sincronizada"; el peso derivado es 5.000,00 kg; la segunda respuesta devuelve el mismo identificador de servidor y de <code>id_local</code> .
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_sincronizacion_idempotente ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-19 — Una operación inválida no bloquea al resto del lote ★

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-19
Caso de Uso asociado	CU-33 Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar (camino de excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que si una operación del lote es inválida, el sistema la rechaza pero sincroniza las operaciones válidas restantes.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> .
Datos de entrada	Lote con dos operaciones: una inválida (material "Pasto" sin densidad) y una válida.

Campo	Detalle
Pasos	1. Enviar el lote con ambas operaciones. 2. Verificar que la operación inválida se rechaza con su motivo. 3. Verificar que la operación válida se sincroniza. 4. Verificar que existe una sola recepción.
Resultado esperado	El sistema responde 200; la primera operación queda "rechazada" (motivo: densidad); la segunda queda "sincronizada"; existe una sola Recepcion.
Resultado obtenido	Aprobado — test_sincronizacion_rechaza_y_continua ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-20 — Conflicto de sincronización

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-20
Caso de Uso asociado	CU-33 Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar (camino de excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que si el lote referencia un objeto que ya existe en un estado incompatible, la operación queda marcada en conflicto sin duplicar ni sobrescribir.
Precondiciones	Sesión activa del usuario operador ; existe una recepción con un id_local dado.
Datos de entrada	Lote con una operación que usa el mismo id_local de la recepción existente.
Pasos	1. Enviar el lote. 2. Verificar que la operación queda en conflicto. 3. Verificar que la recepción existente pasa a estado "en conflicto" y no se duplica.
Resultado esperado	El sistema responde 200; la operación queda "en conflicto"; el estado de sincronización de la recepción es "en conflicto"; existe una sola Recepcion.
Resultado obtenido	Aprobado — test_sincronizacion_conflicto ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-21 — Orden de sincronización por momento de captura

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-21
Caso de Uso asociado	CU-33 Sincronizando las recepciones pendientes al reconectar
Objetivo de la prueba	Verificar que las operaciones del lote se procesan en el orden en que fueron capturadas en terreno, independientemente del orden de envío.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> .
Datos de entrada	Lote con dos operaciones: una capturada a las 15:00 enviada primero y otra capturada a las 10:00 enviada después.
Pasos	1. Enviar el lote con la operación tardía primero. 2. Verificar que en los resultados aparece primero la operación capturada más temprano.
Resultado esperado	El sistema responde 200 y procesa primero la operación de las 10:00 y luego la de las 15:00.
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_sincronizacion_ordena_por_capturado_en ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-22 — Sincronización sin autenticación

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-22
Caso de Uso asociado	CU-33 (control de acceso)
Objetivo de la prueba	Verificar que el punto de sincronización no acepta lotes sin autenticación.
Precondiciones	Ninguna sesión activa.
Datos de entrada	Un lote válido enviado sin token.
Pasos	1. Enviar el lote sin credenciales. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 401 (no autenticado).
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_sincronizacion_sin_autenticacion_da_401 ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-23 — Sincronización con foto embebida en base64

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-23
Caso de Uso asociado	CU-27 Adjuntando la foto del material recibido · CU-33 Sincronizando las recepciones pendientes
Objetivo de la prueba	Verificar que una recepción capturada sin conexión sincroniza junto con su foto, que viaja embebida en base64 dentro del lote.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> .
Datos de entrada	Lote con una recepción válida y una foto en formato <code>data:image/png;base64,...</code> .
Pasos	1. Enviar el lote con la foto embebida. 2. Verificar que la recepción sincroniza. 3. Verificar que la foto se almacena asociada a la recepción.
Resultado esperado	El sistema responde 200, la operación queda “sincronizada”, la recepción tiene una foto asociada en estado sincronizado y el archivo se guarda como <code>.png</code> .
Resultado obtenido	Aprobado — <code>test_sincronizacion_con_foto_base64 ... ok</code> en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-24 — Rechazo de foto base64 corrupta

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-24
Caso de Uso asociado	CU-27 / CU-33 (camino de excepción)
Objetivo de la prueba	Verificar que una foto con contenido base64 inválido hace que se rechace la operación completa, sin persistir una recepción a medias.
Precondiciones	Sesión activa del usuario <code>operador</code> .
Datos de entrada	Lote con una recepción válida y una foto con contenido <code>esto-no-es-base64!!!</code> .
Pasos	1. Enviar el lote con la foto corrupta. 2. Verificar que la operación se rechaza. 3. Verificar que no se creó ninguna recepción.
Resultado esperado	El sistema responde 200 con la operación “rechazada” y no existe ninguna Recepcion.

Campo	Detalle
Resultado obtenido	Aprobado — test_sincronizacion_foto_base64_invalida_rechaza ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-25 — El transportista solo ve sus propias recepciones

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-25
Caso de Uso asociado	CU-28 Registrando la descarga desde la cuenta del transportista
Objetivo de la prueba	Verificar que un transportista, al consultar recepciones, solo obtiene las asociadas a él y no las de otros.
Precondiciones	Existen dos recepciones de transportistas distintos; sesión activa del usuario camionero , vinculado a uno de ellos.
Datos de entrada	Solicitud del listado de recepciones.
Pasos	1. Autenticado como transportista, consultar recepciones. 2. Verificar que solo aparece la propia.
Resultado esperado	El sistema responde 200 y devuelve una única recepción, la del transportista autenticado.
Resultado obtenido	Aprobado — test_transportista_solo_ve_sus_recepciones ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-26 — El transportista registra siempre con su propia identidad

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-26
Caso de Uso asociado	CU-28 Registrando la descarga desde la cuenta del transportista
Objetivo de la prueba	Verificar que cuando un transportista registra una descarga, el sistema la asocia a su propio transportista aunque en los datos se indique otro.
Precondiciones	Sesión activa del usuario camionero , vinculado al transportista propio.
Datos de entrada	Recepción indicando otro transportista distinto al del usuario.
Pasos	1. Autenticado como transportista, registrar la recepción indicando otro transportista.

Campo	Detalle
	2. Verificar la creación. 3. Verificar que la recepción quedó asociada al transportista del usuario autenticado.
Resultado esperado	El sistema responde 201 y la recepción queda vinculada al transportista propio del usuario, ignorando el indicado.
Resultado obtenido	Aprobado — test_transportista_crea_con_su_propio_transportista ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-27 — El transportista no puede editar recepciones

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-27
Caso de Uso asociado	CU-28 (control de acceso)
Objetivo de la prueba	Verificar que el transportista no puede modificar una recepción ya registrada.
Precondiciones	Existe una recepción del transportista propio; sesión activa del usuario camionero .
Datos de entrada	Intento de edición del campo observaciones.
Pasos	1. Autenticado como transportista, intentar editar la recepción. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 (prohibido).
Resultado obtenido	Aprobado — test_transportista_no_puede_editar ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-28 — El transportista no puede sincronizar lotes

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-28
Caso de Uso asociado	CU-33 (control de acceso)
Objetivo de la prueba	Verificar que el punto de sincronización de lotes está reservado al Operador y no es accesible por el rol Transportista.
Precondiciones	Sesión activa del usuario camionero (rol Transportista).

Campo	Detalle
Datos de entrada	Un lote válido de sincronización.
Pasos	1. Autenticado como transportista, enviar el lote. 2. Verificar el rechazo.
Resultado esperado	El sistema responde 403 (prohibido).
Resultado obtenido	Aprobado — test_transportista_no_puede_sincronizar ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-29 — Aplicación de una multa por material contaminado

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-29
Caso de Uso asociado	CU-30 Aplicando una multa por material contaminado
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador puede aplicar una multa sobre una recepción por material contaminado y que la acción queda registrada en la bitácora de auditoría.
Precondiciones	Sesión activa del usuario operador ; existe una recepción en estado "pendiente de inspeccion" del cliente.
Datos de entrada	Multa: cliente asociado, motivo "Material contaminado con plastico", monto 20,00, fecha 2026-08-20.
Pasos	1. Autenticado como operador, aplicar una multa a la recepción. 2. Verificar la respuesta. 3. Verificar que la multa quedó asociada a la recepción con su monto. 4. Verificar la auditoría.
Resultado esperado	El sistema responde 200, la recepción tiene una multa con monto 20,00 y existe un registro de auditoría con acción "Aplicacion de multa" sobre la entidad Recepcion.
Resultado obtenido	Aprobado — test_aplicar_multa_a_recepcion ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

CP-30 — Rechazo de una carga con registro del motivo

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-30

Campo	Detalle
Caso de Uso asociado	CU-31 Registrando el rechazo de una carga
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador puede rechazar una carga cambiando su estado a "rechazada" y registrando el motivo, y que la acción queda auditada.
Precondiciones	Sesión activa del usuario operador ; existe una recepción en estado "pendiente de inspeccion".
Datos de entrada	Estado: "rechazada"; motivo de rechazo: "Carga con residuos no organicos".
Pasos	1. Autenticado como operador, cambiar el estado de la recepción a "rechazada" con su motivo. 2. Verificar la respuesta. 3. Verificar que la recepción quedó en estado "rechazada" con el motivo registrado. 4. Verificar la auditoría.
Resultado esperado	El sistema responde 200, la recepción queda en estado "rechazada" con el motivo "Carga con residuos no organicos" y existe un registro de auditoría con acción "Rechazo de recepcion" sobre la entidad Recepcion.
Resultado obtenido	Aprobado — test_rechazo_de_recepcion ... ok en el log de ejecución.
Estado	Aprobado

3. Pruebas funcionales de las Vistas

Estas pruebas verifican los flujos sobre la interfaz de la aplicación web instalable (PWA). La evidencia son las capturas de pantalla en docs/assets/vistas/ .

CP-U01 — Inicio de sesión desde la interfaz

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-U01
Caso de Uso asociado	CU-01 Iniciando sesión en el sistema
Objetivo de la prueba	Verificar que la pantalla de inicio de sesión permite autenticarse y da paso al panel según el rol.
Precondiciones	La aplicación está instalada y el usuario posee credenciales válidas.
Pasos	1. Abrir la aplicación. 2. Ingresar usuario y contraseña.

Campo	Detalle
	3. Presionar "Iniciar sesión". 4. Verificar el acceso al panel de control.
Resultado esperado	El sistema autentica y redirige al panel de control correspondiente al rol.
Resultado obtenido	Aprobado — evidencia: docs/assets/vistas/01-login.png .
Estado	Aprobado

CP-U02 — Panel de control por rol

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-U02
Caso de Uso asociado	CU-04 (navegación por rol)
Objetivo de la prueba	Verificar que tras iniciar sesión se presenta el panel de control con la navegación acorde al rol.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Pasos	1. Iniciar sesión. 2. Observar el panel de control y el menú de navegación.
Resultado esperado	Se muestran los accesos habilitados para el rol del usuario.
Resultado obtenido	Aprobado — evidencia: docs/assets/vistas/02-panel-control.png .
Estado	Aprobado

CP-U03 — Registro de recepción de un camión

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-U03
Caso de Uso asociado	CU-25 Registrando la recepción de un camión · CU-26 · CU-27
Objetivo de la prueba	Verificar que el operador puede registrar una recepción desde la interfaz, con material, volumen y foto.
Precondiciones	Sesión de operador iniciada; existen clientes, transportistas y materiales.
Pasos	1. Abrir el formulario de registro de recepción. 2. Seleccionar cliente, transportista y vehículo. 3. Agregar el detalle de material y volumen.

Campo	Detalle
	4. Adjuntar la foto. 5. Guardar.
Resultado esperado	La recepción se registra y el sistema muestra el peso y el chip derivados.
Resultado obtenido	Aprobado — evidencia: docs/assets/vistas/03-registro-recepcion.png .
Estado	Aprobado

CP-U04 — Mantenedores (clientes, transportistas, materiales, productos, vehículos)

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-U04
Caso de Uso asociado	CU-15 a CU-24
Objetivo de la prueba	Verificar que las pantallas de los mantenedores permiten listar y administrar sus registros.
Precondiciones	Sesión de administrador iniciada.
Pasos	1. Navegar a cada mantenedor. 2. Verificar el listado y las acciones de administración.
Resultado esperado	Cada mantenedor presenta su listado y permite crear, editar y desactivar según corresponda.
Resultado obtenido	Aprobado — evidencia: docs/assets/vistas/04-clientes.png , 05-transportistas.png , 06-materiales.png , 07-productos.png , 08-vehiculos.png .
Estado	Aprobado

CP-U05 — Configuración: parámetros y tarifas

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-U05
Caso de Uso asociado	CU-08 · CU-09 · CU-11
Objetivo de la prueba	Verificar que el administrador puede consultar y configurar parámetros de conversión y la tabla de tarifas por tramo.
Precondiciones	Sesión de administrador iniciada.
Pasos	1. Abrir el panel de parámetros. 2. Abrir la tabla de tarifas. 3. Verificar la presentación de valores.

Campo	Detalle
Resultado esperado	Se muestran los parámetros de conversión y la tabla de tarifas por tramo de camión.
Resultado obtenido	Aprobado — evidencia: docs/assets/vistas/09-parametros.png , 10-tarifas.png .
Estado	Aprobado

CP-U06 — Usuarios y bitácora de auditoría

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-U06
Caso de Uso asociado	CU-03 · CU-05 · CU-06 · CU-07
Objetivo de la prueba	Verificar que el administrador gestiona usuarios y consulta la bitácora de auditoría desde la interfaz.
Precondiciones	Sesión de administrador iniciada.
Pasos	1. Abrir la gestión de usuarios. 2. Abrir la bitácora de auditoría. 3. Verificar la presentación.
Resultado esperado	Se listan los usuarios con sus roles y la bitácora muestra las acciones registradas.
Resultado obtenido	Aprobado — evidencia: docs/assets/vistas/11-usuarios.png , 12-auditoria.png .
Estado	Aprobado

CP-U07 — Flujo sin conexión de punta a punta (offline → sincronización) ★

Campo	Detalle
ID de Prueba	CP-U07
Caso de Uso asociado	CU-32 Guardando una recepción en la cola local sin conexión · CU-33 Sincronizando al reconectar ★
Objetivo de la prueba	Verificar el flujo completo de operación sin señal: registrar una recepción sin conexión, verla encolada localmente, reconectar y comprobar que se sincroniza automáticamente con el servidor.
Precondiciones	Sesión de operador iniciada; el dispositivo comienza sin conexión.
Datos de entrada	Una recepción registrada mientras el dispositivo está desconectado.

Campo	Detalle
Pasos	1. Sin conexión, completar el formulario y guardar la recepción. 2. Verificar que queda encolada en el almacenamiento local del dispositivo. 3. Consultar la cola de sincronización. 4. Restablecer la conexión. 5. Verificar la sincronización automática y el aumento del conteo en el servidor.
Resultado esperado	La recepción se guarda localmente sin conexión, aparece en la cola pendiente, y al reconectar se sincroniza automáticamente sin duplicarse; el servidor refleja el nuevo registro.
Resultado obtenido	Aprobado — probado de punta a punta con instrumentación del navegador; evidencia: docs/assets/vistas/offline-01-formulario.png , offline-02-encolada.png , offline-03-cola.png , offline-04-sincronizada.png , y la vista 13-cola-sincronizacion.png .
Estado	Aprobado

4. Trazabilidad caso de uso → caso de prueba

Caso de uso	Casos de prueba que lo cubren
CU-01 Iniciando sesión	CP-01, CP-04, CP-U01
CU-02 Cerrando sesión	CP-03
CU-03 Registrando un usuario	CP-05, CP-06, CP-08, CP-U06
CU-04 Consultando/editando perfil	CP-01, CP-U02
CU-05 Activando/desactivando acceso	CP-02, CP-09, CP-U06
CU-06 Asignando un rol	CP-06, CP-U06
CU-07 Bitácora de auditoría	CP-07, CP-08, CP-10, CP-U06
CU-08 Configurando un parámetro	CP-10, CP-U05
CU-09 Panel de parámetros	CP-11, CP-U05
CU-11 Tabla de tarifas	CP-U05
CU-15 / CU-16 Cliente	CP-12, CP-U04
CU-17 / CU-18 Transportista	CP-U04

Caso de uso	Casos de prueba que lo cubren
CU-19 / CU-20 Material	CP-15, CP-16, CP-U04
CU-21 / CU-22 Producto	CP-U04
CU-23 Vehículo	CP-U04
CU-24 Listado de mantenedor	CP-13, CP-14, CP-U04
CU-25 Registrando la recepción ★	CP-15, CP-17, CP-U03
CU-26 Material y volumen	CP-15, CP-U03
CU-27 Foto del material	CP-23, CP-24, CP-U03
CU-28 Descarga del transportista	CP-25, CP-26, CP-27
CU-29 Conversión a peso y chip	CP-15, CP-16
CU-30 Multa por contaminación	CP-29
CU-31 Rechazo de carga	CP-30
CU-32 Cola local sin conexión	CP-U07
CU-33 Sincronización al reconectar ★	CP-18, CP-19, CP-20, CP-21, CP-22, CP-23, CP-24, CP-28, CP-U07

Nota. Los 29 casos de uso del Incremento 1 quedan cubiertos por las **30 pruebas automatizadas** (CP-01 a CP-30) y las **7 pruebas de Vistas** (CP-U01 a CP-U07). Los casos de uso del Sistema CU-29 (conversión), CU-32 (cola local) y CU-33 (sincronización) no exponen interfaz propia de usuario final; su verificación es la lógica automatizada y, para el flujo sin conexión, la evidencia de interfaz de CP-U07.